

Práctica 08. Sensor de flujo.

Objetivo

Comprender el funcionamiento de un sensor de flujo.

Investigación previa

- Investigue el funcionamiento de los sensores de flujo analógicos e identifique los principales problemas.
- Enumere las consideraciones que debe tener el momento de seleccionar un sensor de flujo.
- Investigue al menos 4 aplicaciones y describa la utilidad del sensor.

Material necesario

- Caudalímetro.
- Sistema de adquisición de datos.
- Equipo de cómputo.
- Protoboard.

Procedimiento

1. Determine el rango de operación del caudalímetro proporcionado en clase (Revisar enlace al final).
 - Inyecte el flujo en la dirección marcada por el sensor y determine los pulsos mínimos que entra y máximos. Deberá variar el flujo para caracterizar el rango de operación.
 - Analice resultados y obtenga conclusiones.
2. Medidor de consumo de agua.
 - Elabore un programa que determine los litros por minuto o metros cúbicos por minuto que pasan a través del sensor.
 - Deberá documentar la validación, ya sea con un medidor digital o analógico en serie.
 - Analice resultados y obtenga conclusiones.
3. Problemas de medición:
 - Coloque los dos sensores en serie con una separación al menos de 50 cm entre ambos sensores.
 - Introduzca fluido a 3 diferentes velocidades que estén dentro del rango de operación de ambos sensores.
 - Determine si existe una variación en la medición entre ambos sensores.
 - Pruebe con dos diferentes fluidos (aire y agua).
 - Analice resultados y obtenga conclusiones.

Entregables

- Código en repositorio. (En alguna parte del documento deberá agregar el enlace)
 - Tome como referencia el del siguiente enlace:
<https://github.com/rjaramillom/RepositorioMuestra>
- Reporte con conclusiones.

- Describa y analice las actividades.
- No olvide que la presentación y fuente bibliográficas.

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-554071733-sensor-flujo-agua-caudalimetro-1-30-ltmin-arduino-pic-avr-_JM#is_advertising=true&position=1&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=31d4222e-b8dd-4c94-93bd-f3bf28c344be&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=NzQ3YzE1ZTEtOTAxMC00YzlmLWFkMWUtYTl3OGFiM2ZiODNm